

Přečti si, jakými triky grafy klamou, podívej se na videa o korelaci a zkresleních a pak zkus poznat zavádějící grafy v cvičeních. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)

INF-01c Odhaluji chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; fakta, důkazy a argumenty posuzuji bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v souladu s mým dosavadním názorem. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: interpretace dat – kvalita informačního zdroje; chyby a manipulace v interpretacích dat; kritické myšlení a kognitivní zkreslení

Výklad a učebnice

Manipulace s grafy – ONLIFE (KISK FF MU) česky základ

Nejčastější způsoby, jak graf zkreslí sdělení: useknutá osa, výběr období, nevhodné měřítko.

<https://kisk.phil.muni.cz/onlife/temata/hodnoceni-informaci/manipulace-s-grafy>

6 jednoduchých triků, kterými nás grafy klamou – Zvol si info česky

Příklady zavádějících grafů z médií s vysvětlením, jak je odhalit.

<https://zvolsi.info/blog/vizualni-manipulace-6-jednoduchych-triku-kterymi-nas-grafy-klamou>

Statistické fauly – Bez faulu česky

Přehled chyb při práci s čísly: korelace × příčina, nerepresentativní vzorek, vyzobávání dat.

<https://bezfaulu.net/statisticke-fauly/>

Videa

Co je to korelace a kauzalita? – Vědecké kladivo česky 6 min Vědecké kladivo

Proč současný výskyt dvou jevů neznamená, že jeden způsobuje druhý.

<https://www.youtube.com/watch?v=mo33sE9v9h8>

Kognitivní zkreslení česky 11 min Kamil Kopecký (E-Bezpečí)

Přehled nejčastějších myšlenkových zkreslení, která ovlivňují, čemu na internetu věříme.

https://www.youtube.com/watch?v=vv2l_dM_jUk

How to spot a misleading graph – TED-Ed anglicky 4 min TED-Ed

Animované video o tricích s osami a měřítky, kterými grafy klamou.

<https://www.youtube.com/watch?v=E91bGT9BjYk>

Interaktivní simulace a applety

Spurious Correlations anglicky

Sbírka skutečných dat se silnou, ale nesmyslnou korelací – názorně ukazuje, proč korelace není důkaz příčiny.

<https://www.tylervigen.com/spurious-correlations>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Nevhodné vizualizace a jejich úpravy – Umíme informatiku česky

Poznej zavádějící graf a vyber, jak ho opravit; okamžitá kontrola. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-nevhodne-vizualizace>

Zkreslení dat – Umíme informatiku česky

Úlohy na výběr vzorku, chybná data a další zdroje zkreslení. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-data-zkresleni>

Techniky manipulace a argumentační fauly – Umíme informatiku česky

Rozpoznávání manipulativních technik a argumentačních faulů v textech. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-techniky-manipulace-fauly>